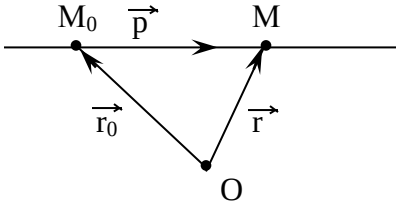
8.Параметрични уравнения на права и равнина

Една права g може да се определи от фиксирана точка M_0 върху нея и ненулев вектор $\vec{p}$, колинеарен с правата.



Произволна точка M лежи върху правата тогава и само тогава, когато вектор $\vec{M_0M}$ е колинеарен с $\vec{p}$;

$\vec{M_0M} \,||\, \vec{p} \Leftrightarrow \vec{M_0M} = \lambda.\vec{p} \rightarrow \vec{M_0M} = \vec{OM} - \vec{OM_0} = \lambda.\vec{p} \rightarrow \vec{OM} = \vec{OM_0} + \lambda.\vec{p}$

получаваме: $\vec{r} = \vec{r_0} + \lambda.\vec{p}$ – **векторно параметрично уравнение на права**;

Нека фиксираме K { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ } ;
Спрямо K: M (x, y, z); M_0 (x_0, y_0, z_0); $\vec{p}$ (a, b, c); тогава уравнението на правата приема следния вид:

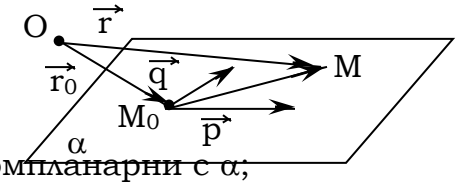
$$g: \begin{cases} x = x_0 + \lambda.a \\ y = y_0 + \lambda.b \\ z = z_0 + \lambda.c \end{cases}$$

λ се мени в (-∞, +∞); това уравнение се нарича **координатно (скаларно) параметрично уравнение на права**;

Ако g е ос, $\lambda = \overline{M_0M} / \overline{p}$;

Нека имаме три точки A, B, M, които лежат на една права; числото $\lambda = \overline{MA} / \overline{MB}$ се нарича **просто отношение** на трите точки и се бележи λ = (ABM); λ е дефинирано, когато M не съвпада с B; λ < 0, когато точката M е между A и B и λ > 0, когато точката M е външна за отсечката AB. Ако имаме въведена афинна координатна система и
M (x_m, y_m, z_m), A (x_a, y_a, z_a), B (x_b, y_b, z_b), тогава:
$\lambda = (ABM) = (x_m-x_a)/(x_m-x_b) = (y_m-y_a)/(y_m-y_b) = (z_m-z_a)/(z_m-z_b)$;

Нека α е равнина; $M_0 \in \alpha$;
$\vec{p}$ и $\vec{q}$ – ненулеви, неколинеарни, компланарни с α;



Произволна точка M лежи в равнината тогава и само тогава, когато вектор $\overrightarrow{M_0M}$ може да се представи като $\lambda.\overrightarrow{p} + \mu.\overrightarrow{q}$;

$M \in \alpha \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} = \lambda.\overrightarrow{p} + \mu.\overrightarrow{q}$ ➔ $\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = \lambda.\overrightarrow{p} + \mu.\overrightarrow{q}$ ➔
$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_0} + \lambda.\overrightarrow{p} + \mu.\overrightarrow{q}$

получаваме: $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{r_0} + \lambda.\overrightarrow{p} + \mu.\overrightarrow{q}$ – **векторно параметрично уравнение на равнина**;

Нека фиксираме K $\{ O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2}, \overrightarrow{e_3} \}$;
Спрямо K: M (x, y, z), $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, $\overrightarrow{p} (p_1, p_2, p_3)$, $\overrightarrow{q} (q_1, q_2, q_3)$; тогава уравнението на равнината приема следния вид:

$$\alpha: \begin{cases} x = x_0 + \lambda.p_1 + \mu.q_1 \\ y = y_0 + \lambda.p_2 + \mu.q_2 \\ z = z_0 + \lambda.p_3 + \mu.q_3 \end{cases}$$

λ, μ се менят в $(-\infty, +\infty)$; това уравнение се нарича **координатно (скаларно) параметрично уравнение на равнина**;